

La fonction de production Cobb-Douglas



La forme fonctionnelle la plus utilisée en macroéconomie :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad \text{avec} \quad \alpha \approx 0.3$$

- Y = quantité produite au cours d'une année (PIB réel)
- K = stock de capital
- L = main-d'œuvre (nombre de travailleurs)
- A = productivité totale des facteurs (PTF) — mesure d'efficacité

Point clé

Les exposants α et $1 - \alpha$ correspondent aux **parts du revenu** versées au capital ($\sim 30\%$) et au travail ($\sim 70\%$)

Qu'est-ce que la PTF (A) ?



Deux boulangeries avec les **mêmes ingrédients** (farine, beurre, œufs, employés).

Boulangerie #1

PTF faible

Recettes de base

Fours mal calibrés

Organisation chaotique

→ 100 pains / jour

VS

Boulangerie #2

PTF élevée

Techniques de levain maîtrisées

Fours optimisés

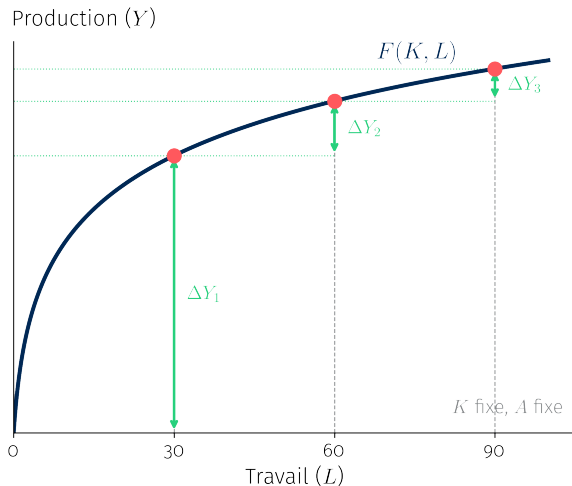
Processus rodé

→ 200 pains / jour

Point clé

La PTF (A) capte **tout ce qui n'est pas K ou L** : technologie, savoir-faire, gestion, organisation... C'est la capacité à faire **plus avec les mêmes ressources**.

Rendements décroissants : travail



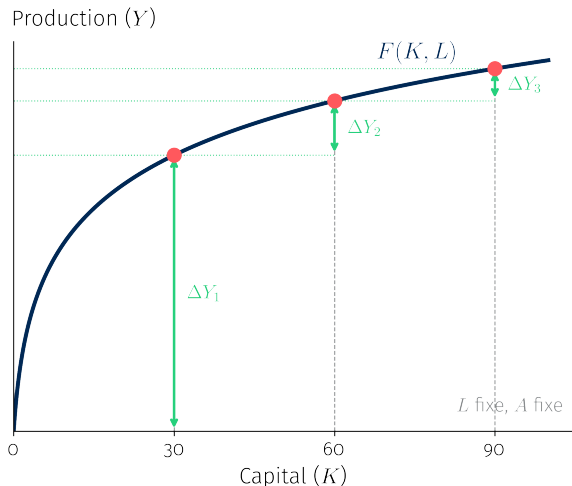
À capital fixe, chaque travailleur supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : le 10^e cuisinier dans une cuisine est beaucoup moins productif que le 1^{er} !

Important

Plus de $L \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements décroissants : capital



À travail fixe, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10^e n'aide plus du tout !

Important

Plus de $K \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements d'échelle constants



Si on **double** tous les intrants, la production **double** :

$$A \cdot (2K)^\alpha \cdot (2L)^{1-\alpha} = 2^\alpha \cdot 2^{1-\alpha} \cdot AK^\alpha L^{1-\alpha} = 2Y$$

L'argument de réplication : comment doubler la production d'un McDonald ? En construire un autre identique de l'autre côté de la rue !

Point clé

La **taille** d'un pays ne détermine pas son **niveau de vie**. Le Liechtenstein, Singapour, et le Luxembourg sont tous petits, mais très riches.



En partant de la fonction de production :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

on prend le **taux de croissance** de chaque côté :

Décomposition de Solow

$$\underbrace{\% \Delta Y}_{\text{croissance du PIB}} \approx \underbrace{\% \Delta A}_{\text{PTF}} + \underbrace{\alpha \cdot \% \Delta K}_{\text{capital}} + \underbrace{(1 - \alpha) \cdot \% \Delta L}_{\text{travail}}$$

- On observe $\% \Delta Y$, $\% \Delta K$ et $\% \Delta L$ + on connaît α (part du capital dans le revenu)
- On **déduit** $\% \Delta A$ comme résidu : $\% \Delta A = \% \Delta Y - \alpha \cdot \% \Delta K - (1 - \alpha) \cdot \% \Delta L$

Capital ou productivité ?



Quand une économie devient plus efficiente ($A \uparrow$) :

- La production augmente ($Y \uparrow$)
- Les entreprises investissent davantage ($I \uparrow$ et donc $K \uparrow$)
- K/L augmente $\rightarrow$ la décomposition naïve **attribue le mérite au capital !**

En réécrivant la fonction de production :

$$\frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{Y} \cdot \frac{Y}{L} \right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{Y} \cdot \frac{Y}{N} \cdot \frac{N}{L} \right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Encore un peu d'algèbre...

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Rendre à César ce qui est à César



Fonction de **niveau de vie** :

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/Y = profondeur du capital
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

On mesure Y/N , K/Y , et L/N **directement**, et on en déduit A .

- A : mesure de notre ignorance...

Le capital comme amplificateur de productivité



Décomposer la **croissance** du PIB par habitant :

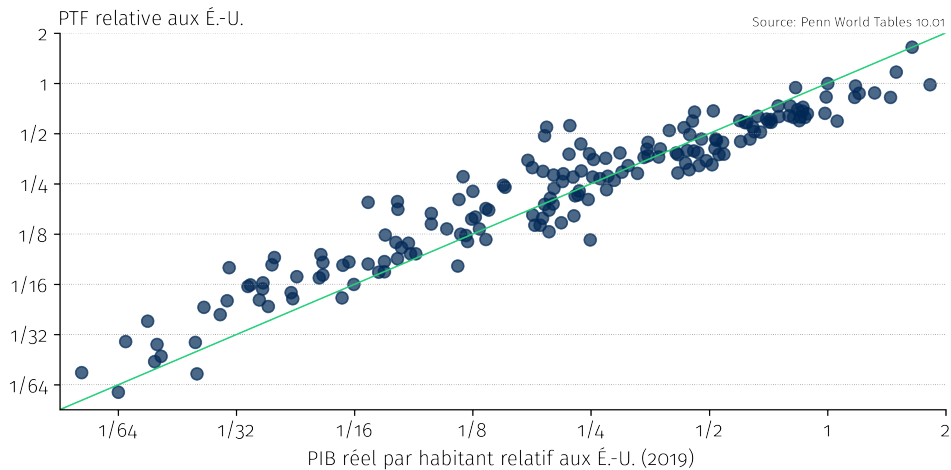
$$\underbrace{\% \Delta(Y/N)}_{\text{PIB/hab.}} \approx \underbrace{\frac{1}{1-\alpha} \cdot \% \Delta A}_{\text{productivité}} + \underbrace{\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \% \Delta(K/Y)}_{\text{capital/PIB}} + \underbrace{\% \Delta(L/N)}_{\text{taux d'emploi}}$$

Point clé

Le coefficient $\frac{1}{1-\alpha}$ devant **A** est un **amplificateur** : $A \uparrow \rightarrow \underbrace{Y \uparrow \rightarrow K \uparrow \rightarrow Y \uparrow}_{\text{amplification}}$.

Quand **A** augmente de 1 %, le PIB/hab. augmente de $\frac{1}{1-\alpha} \approx 1.4$ %.

La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Le modèle de Solow



Question clé : les pays peuvent-ils croître en accumulant plus de capital ?

Ingrédients du modèle :

- Fonction de production (rendements décroissants du capital)
- Accumulation de capital (investissement – dépréciation)

Hypothèses simplificatrices : $Y = C + I$

- Pas de gouvernement ($G = 0$) + économie fermée ($XN = 0$)

Conclusions surprenantes :

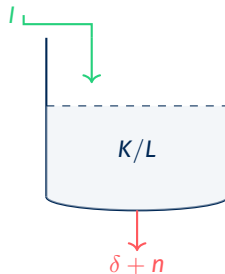
- Le capital est crucial au **niveau** de vie...
- ...mais l'investissement ne peut propulser la **croissance** à long terme !

L'analogie de la baignoire



Imaginez le stock de capital par travailleur (K/L) comme le **niveau d'eau** dans une baignoire :

- **Robinet** = investissement
Débit : 5 litres/minute
- **Drain** = dépréciation + croissance de la population
Taux : 10 %/minute du stock



Baignoire

Si le niveau initial est de 10 L, que se passe-t-il ? Et s'il est de 90 L ? À quel niveau l'eau se stabilise-t-elle ?

Les rendements décroissants limitent l'accumulation



Plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de $I \dots$ mais **de moins en moins**.

1. K augmente $\rightarrow Y$ augmente (mais à un rythme décroissant)
2. I augmente aussi, mais de moins en moins vite
3. Le drain ($\delta \cdot K$) augmente **proportionnellement** à K
4. À un moment : investissement = dépréciation $\rightarrow$ **état stationnaire**

État stationnaire

Le niveau de capital par travailleur où l'investissement compense exactement la dépréciation et la croissance de la population. Le capital K/L et la production Y/L par travailleur ne changent plus.

Le profil de croissance selon Solow



Phase de rattrapage (capital sous son état stationnaire)

- Croissance **rapide** tirée par l'accumulation de K
- Ex. : Allemagne/Japon après-guerre, Chine 1980–2010

État stationnaire (long terme)

- Les rendements décroissants épuisent le potentiel du capital
- La croissance de long terme ne peut provenir que de la **productivité** (A)

Point clé

Le capital propulse la croissance **temporairement**, mais pas **indéfiniment**.



Pour des économies aux **fondamentaux identiques**, le modèle de Solow prédit que :

1. Le point de départ n'a pas d'importance à long terme

L'économie converge vers le même état stationnaire → la reprise d'après-guerre

2. Plus d'investissement → plus riche, mais pas de croissance permanente

Les rendements marginaux décroissants l'emportent toujours

3. Plus de croissance démographique → pays plus pauvre

Le drain de la baignoire coule plus vite → l'état stationnaire est plus bas

4. Seule la productivité (A) soutient la croissance de long terme

Le capital explique le *niveau*, la productivité explique la *croissance*

Les pays pauvres rattraperont-ils les pays riches ?



Prédiction de Solow : les pays pauvres devraient croître **plus rapidement**

Pays pauvre

- Faible K/L
- Rendement marginal **élevé**
- Robinet $\gg$ drain
- **Croissance rapide**

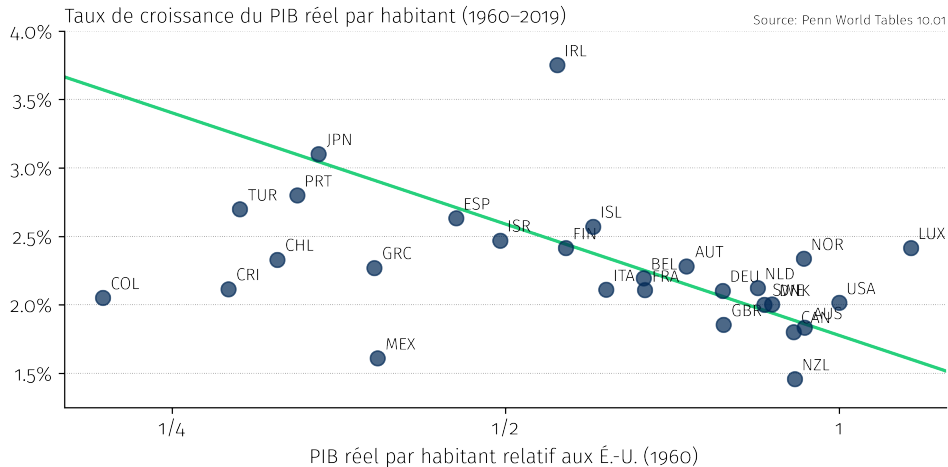
VS.

Pays riche

- Élevé K/L
- Rendement marginal **faible**
- Robinet $\approx$ drain
- **Croissance lente**

Les pays pauvres devraient **converger** vers les pays riches. Est-ce le cas ?

Convergence entre pays de l'OCDE





Identité de Kaya

$$\underbrace{\text{CO}_2}_{\text{émissions}} = \underbrace{N}_{\text{population}} \times \underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{niveau de vie}} \times \underbrace{\frac{E}{Y}}_{\text{intensité énergétique}} \times \underbrace{\frac{\text{CO}_2}{E}}_{\text{intensité carbone}}$$

Quatre leviers pour réduire les émissions :

1. Réduire la **population** (lent, éthiquement complexe)
2. Réduire le **niveau de vie** (politiquement difficile)
3. Réduire l'**intensité énergétique** (efficacité énergétique)
4. Réduire l'**intensité carbone** (énergies renouvelables)